पाठ 2

प्राणियों में पोषण

Animal Nutrition

पिछले पाठ में आपने पौधों में पोषण के बारे में पढ़ा होगा।

वहां हमने जाना कि पौधों की तरह जन्तु भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं? तो जन्तु अपना पोषण किस प्रकार करते हैं?

हरी पत्तियों के अलावा अन्य किसी भी जन्तु में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। अतः अन्य जन्तुओं में सबसे विकसित मनुष्य भी भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकता। सभी प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं। मानव सहित सभी जन्तु परपोषी होते हैं और उनके पोषण की विधि को परपोषण विधि कहते हैं।

पूर्व की कक्षा में हम परपोषियों के शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी में वर्गीकरण को समझ चुके हैं। ये सभी जीव शाकाहारी, मांसाहारी या ये दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं।

हम यह जानते हैं कि विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ अलग–अलग होती हैं। परन्तु ये विधियाँ अलग क्यों होती हैं?

आइए, सारणी 2.1 को भरने का प्रयास करते हैं।

सारणी 2.1 जन्तुओं द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण

जन्तु का नाम	भोजन में क्या	भोजन अंतर्ग्रहण कैसे
मधुमक्खी	फूलों का रस	चूषण
मेंढक	छोटे कीड़े–मकोड़े	पकड़ना तथा निगलना
जूँ		
घोंघा		
चींटी		
चील		
मर्मर पक्षी		
मच्छर		
तितली		
मनुष्य		

(भोजन अंतर्ग्रहण की विधि के लिए छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण आदि शब्दों का उपयोग कीजिए।)

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

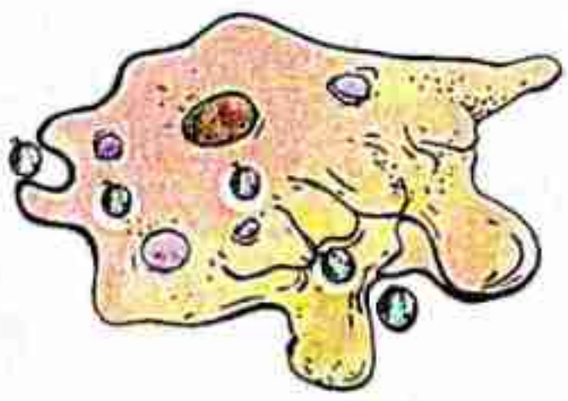
इस सारणी से अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न जीवों की शारीरिक रचना में विभिन्नता के कारण ही इनमें भोजन प्राप्त करने की विधियाँ अलग–अलग होती हैं।

भोजन ग्रहण करने की अन्य विधियाँ –

आइए जानते हैं–

भोजन अंतर्ग्रहण की कुछ अन्य विधियाँ भी होती हैं, जो विभिन्न जीवों की शरीर की रचना के अनुरूप अलग–अलग होती हैं।

- एक कोशिकीय जन्तु प्रोटोजोआ, जैसे– अमीबा में यह कूटपाद (Pseudopodia) के द्वारा होता है।
- मधुमक्खी फूलों के मकरंद (रस) चूसती है।
- सर्प, जैसे–अजगर, अपने मुख से अपने आहार को पूरा निगल जाते हैं।
- पक्षी जैसे गौरैया अपनी चोंच से अनाज के दाने तथा कीड़े–मकोड़े को पकड़कर खाती है।
- गिरगिट (टेटेंगा) जीवित कीड़ों को एक झटके से जीभ द्वारा लपेटकर मुख के भीतर खींच लेती है।
- चूहा अपने भोज्य पदार्थों को कुतर–कुतरकर खाता है।



चित्र 2.1 अमीबा द्वारा अंतर्ग्रहण

चित्र 2.2 मधुमक्खी द्वारा मकरंद चूसना

चित्र 2.3 अजगर द्वारा निगलना

चित्र 2.4 गौरैया द्वारा दाना चुगना

चित्र 2.5 गिरगिट द्वारा अंतर्ग्रहण

चित्र 2.6 चूहा द्वारा कुतरना

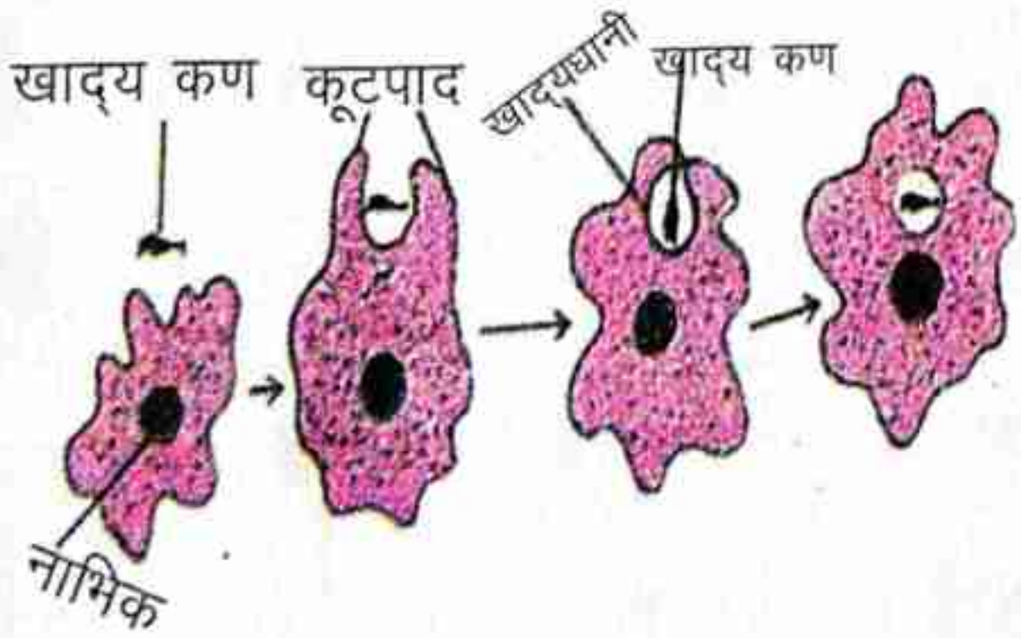
"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

अमीबा में पोषण कैसे होता है?

अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला प्राणी है। यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है; एक गोल सघन केन्द्रक एवं कोशिका–द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ (Vacuole) होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति कूटपादों अर्थात् कृत्रिम पाँव जिसे पादाभ या pseudopodia भी कहा जाता है के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। ये इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं।

इन्हें भी जानिए

- पाचन जो कोशिका के भीतर होता है, "अन्तः कोशिकीय" पाचन कहलाता है।
- पाचन जो कोशिकाओं के बाहर होता है, "बाह्य कोशिकीय पाचन" कहलाता है।



चित्र 2.7 अमीबा में पोषण

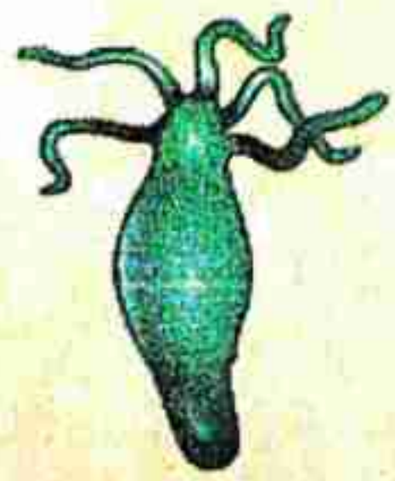
अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे– शैवाल के छोटे–छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम्स, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव मृत कार्बनिक पदार्थो के छोटे टुकड़े इत्यादि का आहार करता है। जब अमीबा को भोजन का आभास होता है, तो यह खाद्यकण के चारों ओर कूटपाद विकसित करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है और अन्ततः निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसी खाद्यधानी (food vacuole) में फँस जाते हैं।

खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्यपदार्थ धीरे–धीरे अवशोषित हो जाता हैं ये अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख–रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किये जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।

अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी सारी क्रियाएँ एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होती है।

क्या आप जानते हैं?

हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है जिसकी मुखगुहा का छिद्र ही अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन, दोनों का कार्य करता है।



चित्र : 2.8 हाइड्रा

मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया :

मनुष्यों में पाचन कैसे होता है?

मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया में पाचन का महत्वपूर्ण स्थान है।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

मनुष्य भोजन को मुँह से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन मुँह से पेट में जाता है।

आइए, अब हम मानव में पाचन–तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं।

जीव–जन्तुओं में मानव का पाचन–तंत्र सबसे ज्यादा सुविकसित होता है। यह मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत (क्षुद्रांत्र), बड़ी आंत (बृहदांत्र), मलाशय एवं गुदा से बना होता है। आहारनाल, पाचक ग्रन्थियाँ तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव **पाचन–तंत्र** का निर्माण करते हैं।

पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं।

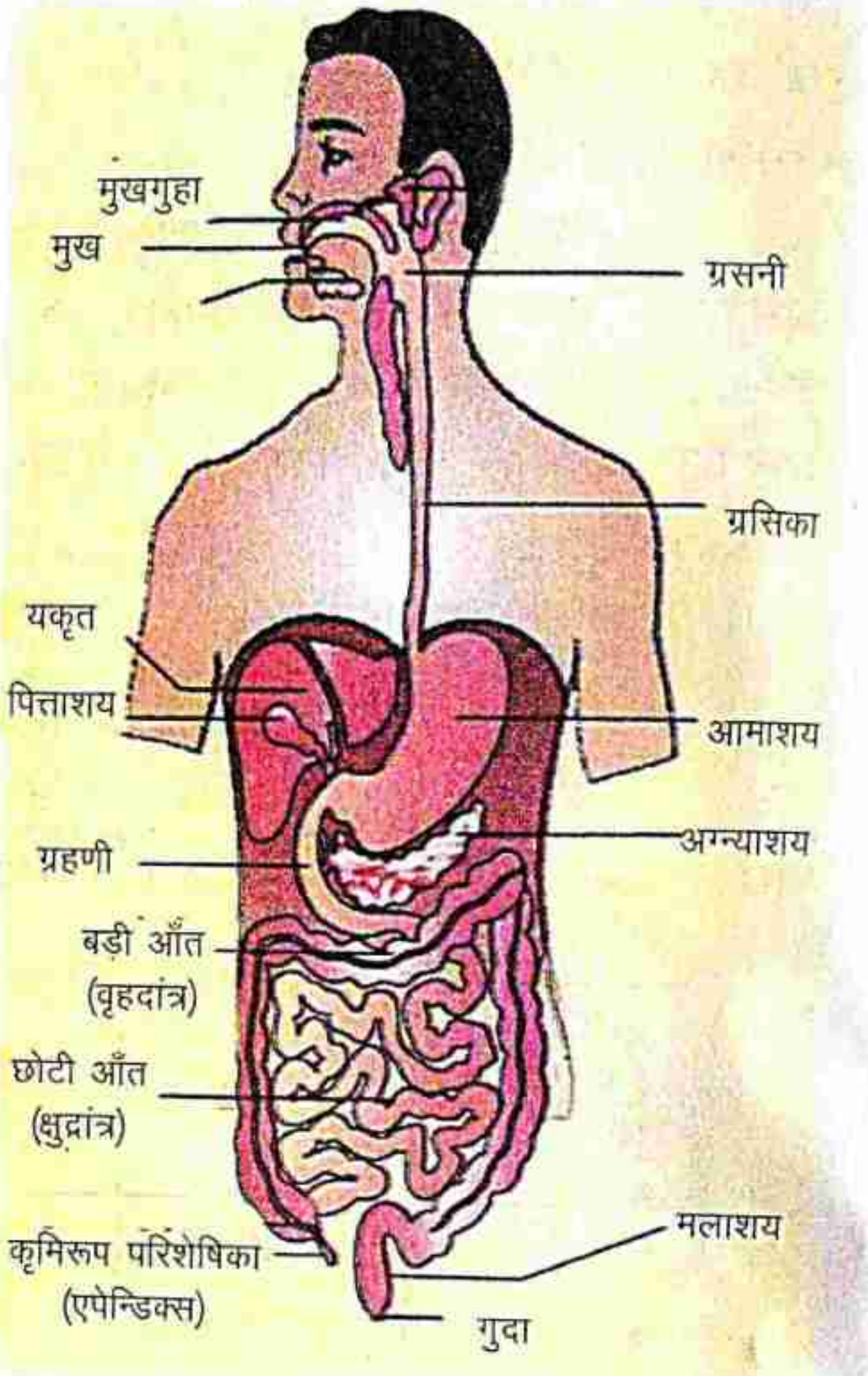
(1) **अंतर्ग्रहण**– भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होता है; अंतर्ग्रहण कहलाता है।

(2) **पाचन**– शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख से आरंभ होकर छोटी आँत में समाप्त होता है।

(3) **अवशोषण**– पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों जैसे– रक्त में चला जाना, अवशोषण कहलाता है। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है।

(4) **स्वांगीकरण**– वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है, स्वांगीकरण कहलाता है।

(5) **बहिष्करण या निष्कासन**– वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य–पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासन कहलाता है।



चित्र 2.9 मानव में पाचन–तंत्र का रेखांकित चित्र

मनुष्यों के प्रमुख पाचन अंग– मुख एवं मुखगुहा

Mouth and Buccal Cavity

भोजन मुख में उपस्थित दाँतों के द्वारा छोटे–छोटे टुकड़ों में काटा तथा चबा दिया जाता है। मुँह में तीन जोड़ी लारग्रन्थियाँ रहती हैं जो भोजन चबाते समय लार निकालती हैं। यह भोजन को मुलायम एवं गीला करता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के रूप में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट

को माल्टोस नामक सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है।

क्रियाकलाप 1

आप दर्पण में देखकर अपने दाँतों को गिनिए। यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि क्या सभी दाँत एक ही प्रकार के है? (दाँतों को गिनने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धोना न भूलिए)

हो रहे दाँत पर ध्यान दें। (इस पर चर्चा कीजिए।)

विभिन्न प्रकार के दाँत एवं गिने गए दाँतों की संख्या यहाँ अंकित कीजिए–

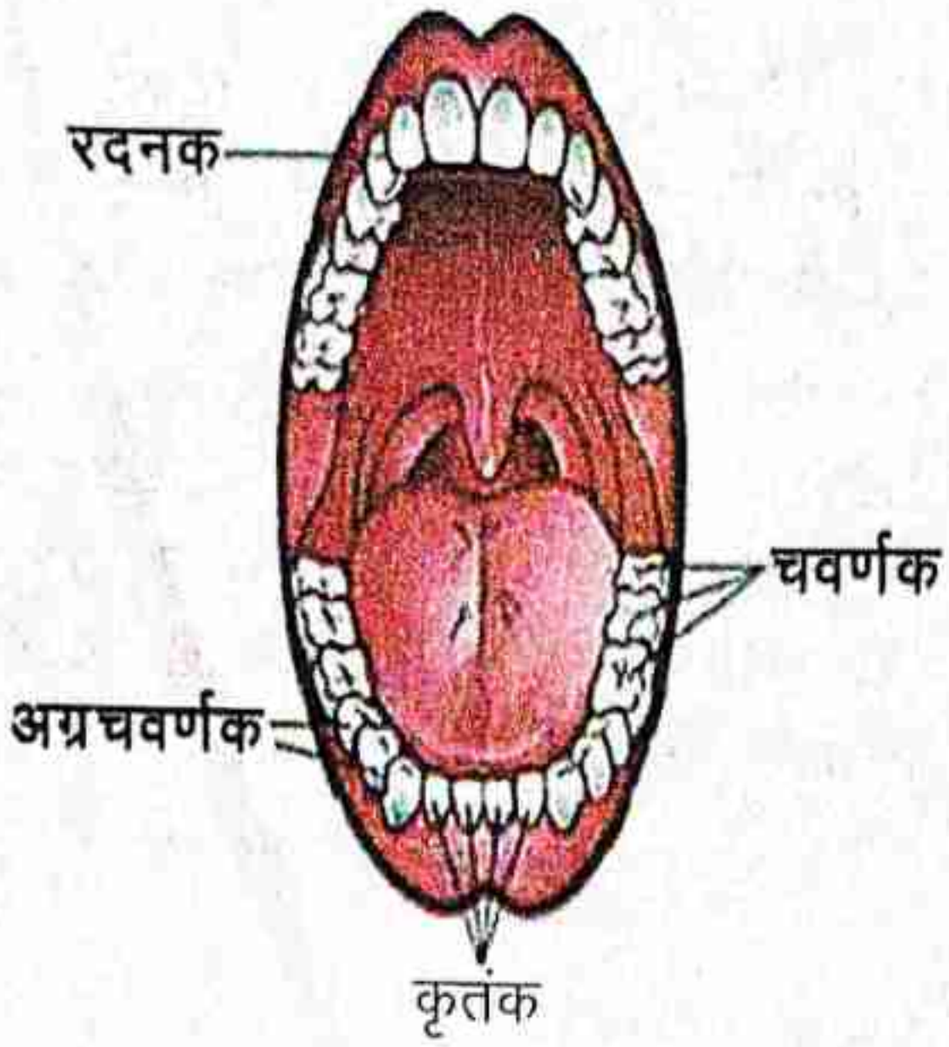
दाँत के प्रकार	दाँतों की संख्या
पहला	
दूसरा	
तीसरा	

शिक्षक बच्चों से खाने की विभिन्न चीजों को खाने के लिए कहें तथा निर्देश दें कि इन्हें खाने में उपयोग

सारणी 2.2 दाँतों के कार्य, संख्या एवं प्रकार

क्र0 सं0	दाँतों के विभिन्न कार्य	दाँतों की संख्या		दोनों जबड़ों में दाँतों का कुल योग	दाँतों के प्रकार
		निचला जबड़ा	ऊपरी जबड़ा		
1	पकड़ने तथा काटने वाले दाँत	4	4	8	कृंतक (incisors)
2	चीरने एवं फाड़ने वाले दाँत	2	2	4	रदनक (canines)
3	चबाने एवं पीसने वाले दाँत	4	4	8	अग्र चवर्णक (premolars)
4	चबाने एवं कुचलने वाले दाँत	6	6	12	चवर्णक (molars)

ऊपर अंकित सारणी 2.2 की सहायता से विभिन्न दाँतों के उपयोग, प्रकार, संख्या एवं कार्यों को समझिए।



चित्र 2.10 दाँतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दाँत

ऐसे अलग–अलग प्रकार के दाँत वाले प्राणी "विषमदंती" (Heterodont) कहलाते हैं।

दूध के दाँत एवं स्थायी दाँत –

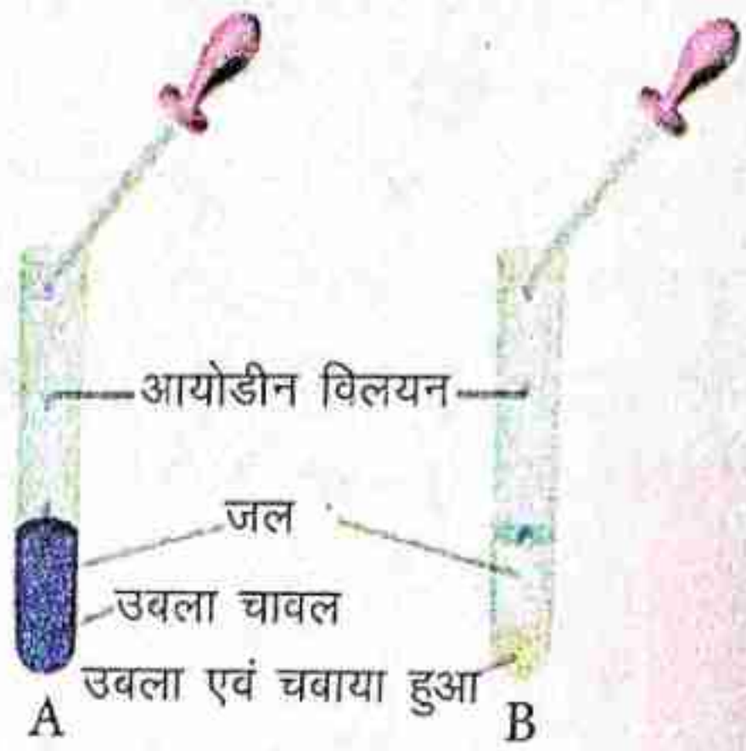
बचपन में जो दाँत निकलते हैं उसे "दूध के दाँत (Milk teeth)" कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक ये दाँत गिर जाते हैं और इसकी जगह "स्थायी दाँत" (permanent teeth) निकलते हैं। इनकी संख्या 32 होती है जिसमें से 16 दाँत ऊपरी जबड़े में तथा 16 दाँत निचले जबड़े में होते हैं। सामान्यतः स्थायी दाँत स्वस्थ व्यक्ति में जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यह प्रायः गिरने लगते है।

मुनष्य के जीवन काल में दाँत दो बार निकलते हैं। इस अवस्था को "द्विदंती" (Diphyodont) कहते हैं।

दाँत भोजन के छोटे–छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब इस भोजन का क्या होता है? क्या हमारे मुँह में उत्पन्न लार की इसमें कोई विशेष भूमिका है?

क्रियाकलाप 2

आइए, एक क्रियाकलाप द्वारा जानें कि लार एवं उसमें उपस्थित एंजाइम जटिल भोजन (स्टार्च) को सरल भोजन (माल्टोस) में कैसे परिवर्तित कर देता है।



चित्र 2.11 स्टार्च का परीक्षण

- दो परखनलियाँ लीजिए तथा उन्हें 'A' एवं 'B' चिह्नित कीजिए।
- परखनली A में एक चम्मच उबला हुआ चावल लीजिए।
- एक चम्मच उबले हुए चावल को मुख में डालकर तीन–चार मिनट तक चबाइए तथा उसे परखनली B में लीजिए।
- दोनों परखनलियों में 4 से 5 ml जल डालिए।
- अब दोनों परखनलियों में 3 से 4 बूँदे आयोडीन विलयन की डालिए तथा कुछ देर बाद उनका अवलोकन कीजिए। आप परखनली A तथा B में क्या अंतर देखते हैं?

परखनली A का रंग नीला क्यों हो जाता है?

परखनली A में स्थित स्टार्च से आयोडीन प्रतिक्रिया कर उसे नीले रंग में परिवर्तित कर देता है।

उबले चावल को चबाने पर मुख में स्थित लार स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। शर्करा आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करती, जिस कारण परखनली B का रंग परिवर्तित नहीं होता है।

दन्त क्षय (Tooth decay) से सावधान

आपने देखा होगा कि अधिक टॉफियाँ खाने वाले छोटे बच्चों के दाँत अकसर सड़ जाते हैं। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी आदि, जिनमें तंबाकू मौजूद होता है, के सेवन के फलस्वरूप भी दंत क्षय होता है।

बड़े भी अगर अपनी दाँतों की सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उनके स्थायी दाँत हमेशा के लिए सड़ जाएँगे या कीड़े लगकर टूट जाएँगे।

सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं जिससे हमें कोई हानि नहीं होती। परंतु खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते हैं तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दाँतों के बीच फँसे भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दाँत को धीरे–धीरे क्षति पहुँचाते हैं। इसे **"दंत क्षय"** कहते हैं।

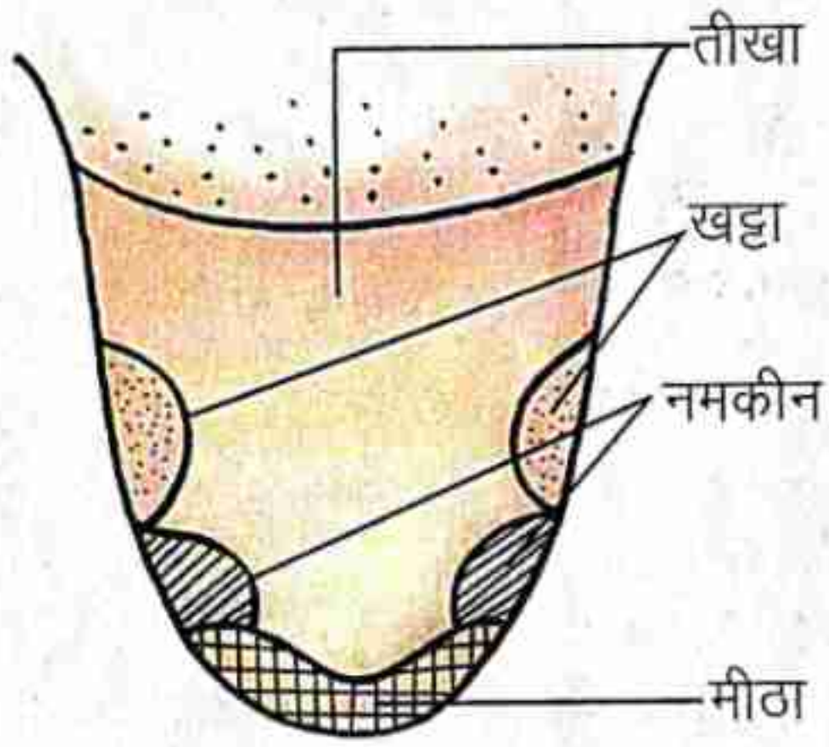
जीभ (Tongue)

जीभ से तो आप खूब परिचित हैं। तरह–तरह के स्वाद का मजा भी जीभ के कारण ही संभव है।

आइए, एक क्रियाकलाप द्वारा इसके बारे में जानेंगे।

क्रियाकलाप 4

- अपने सहपाठी की आँखों पर कपड़े की मदद से एक पट्टी बाँध दीजिए।
- अब विभिन्न स्वाद वाले खाद्य पदार्थों, जैसे – मिठाई, नमकीन, नींबू रस, नीम की पत्ती का रस, इमली आदि वस्तुओं को एकत्र कर एक मेज पर रखिए।
- अब आप आँखों पर पट्टी बाँधे हुए सहपाठी की जीभ पर अलग–अलग खाद्य–पदार्थों को एक–एक कर रखिए। उनसे इन खाद्य पदार्थों के नाम पूछिए? क्या वे नाम बता पाते हैं? ये नाम वे किस आधार पर बता सकते हैं?



चित्र 2.12 जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र

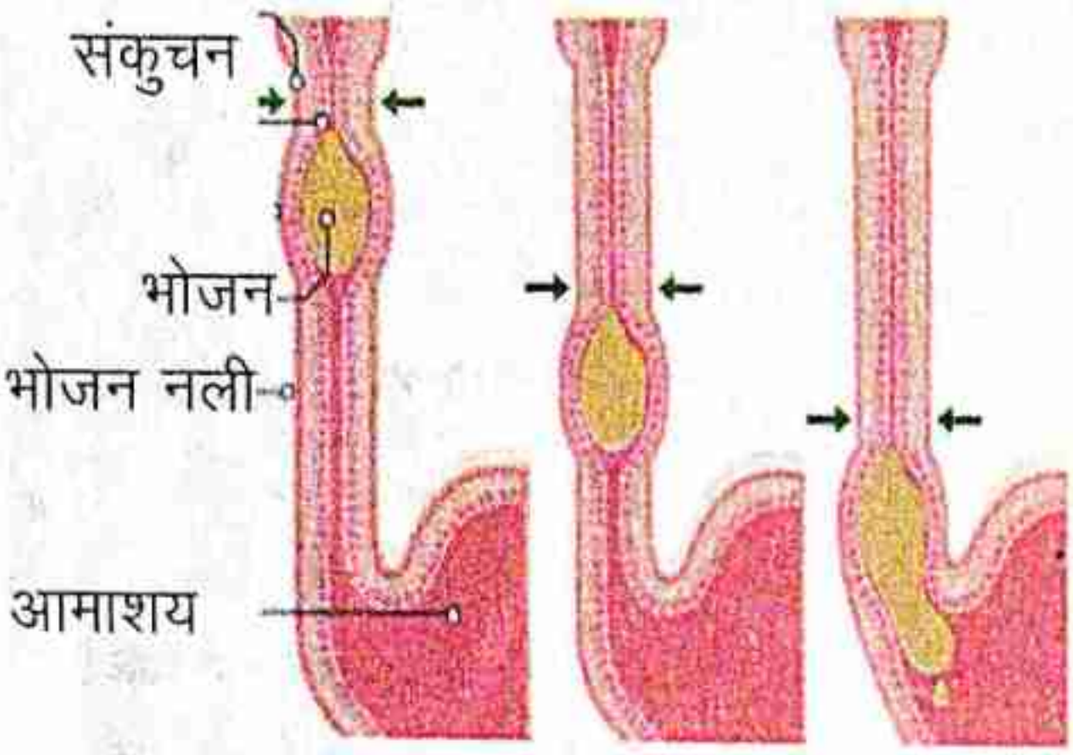
जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर गुहा के अधरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है।

जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना एवं उसे निगलने में सहायता करना है। साथ ही जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। जीभ पर **"स्वाद–कलिकाएँ"** (taste buds) होती हैं जिससे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है।

आइए, अब मुख एवं मुखगुहा के अगले भाग के बारे में जानतें है।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

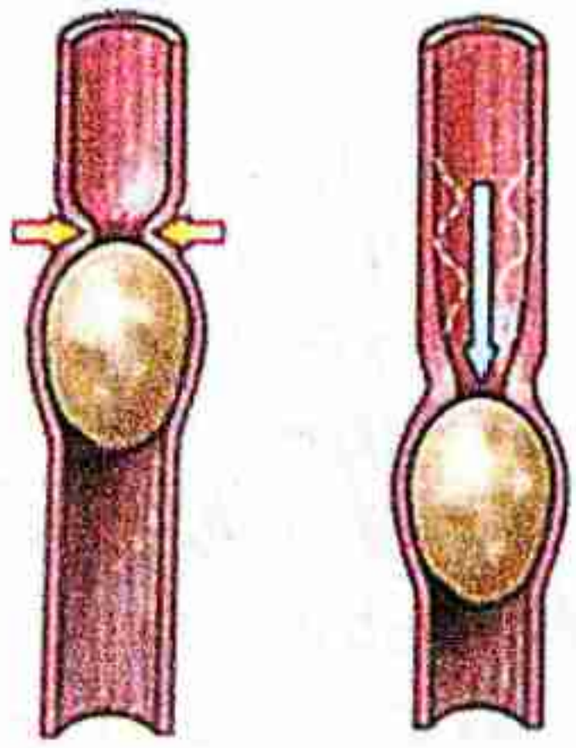
भोजन नली (ग्रासनली)
Oesophagus



चित्र 2.13 ग्रासनली में भोजन की गति

मुखगुहा से निगला हुआ भोजन ग्रासनली में जाता है। ग्रासनली गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रासनली की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है।

क्या आपको कभी उल्टी (vomitting) हुई है? ऐसा क्यों होता है? कभी–कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी (वमन) द्वारा उसे बाहर निकाल देता है।

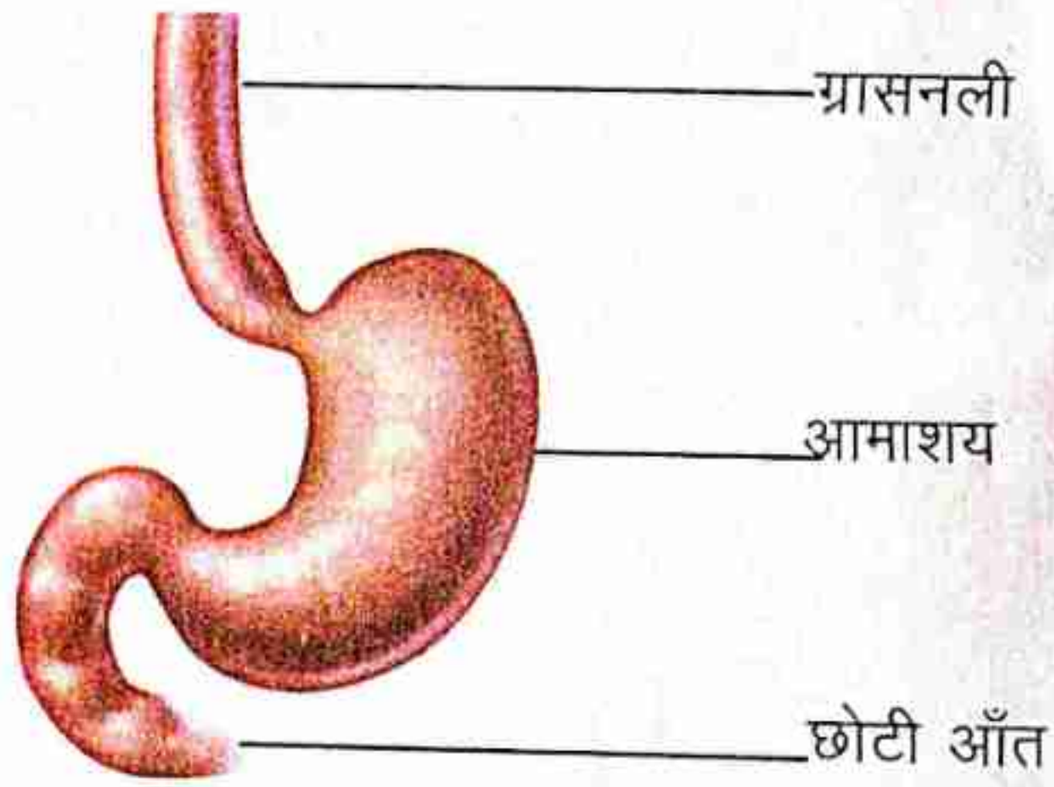


चित्र 2.14 आहारनाल के एक भाग में संकुचन

आमाशय (Stomach)

आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं J आकृति का होता है तथा आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका (ग्रास नली) से खाद्य–पदार्थ (भोजन) प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है।

आमाशय का आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। इसे **'जठर रस'** भी कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है। स्रावित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं।



चित्र 2.15 आमाशय

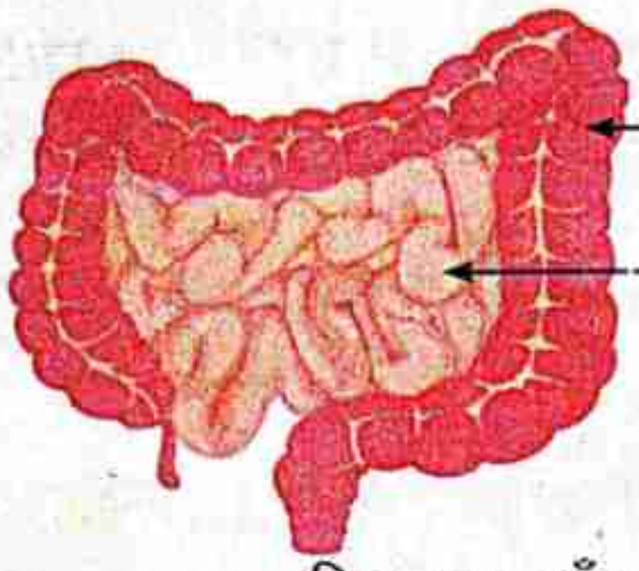
अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रियान्वित करता है। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है।

क्षुद्रान्त्र (छोटी आंत)
(Small Intestine)

यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह लगभग 7.5 मीटर लम्बी अत्यधिक कुंडलित

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

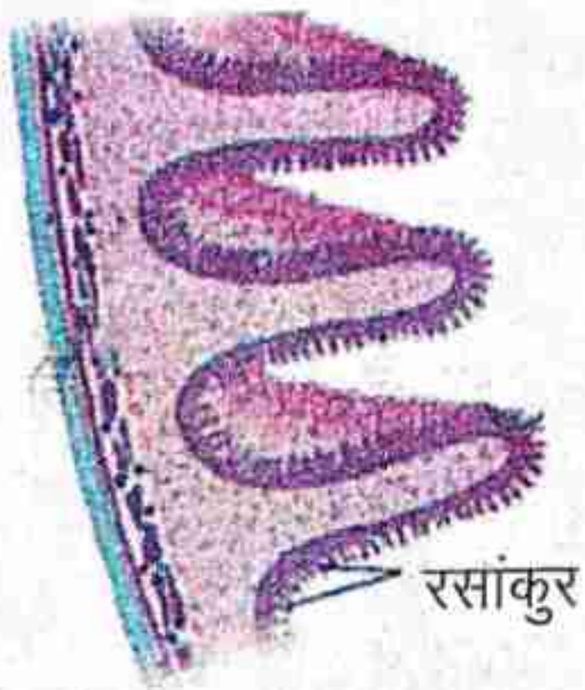
नली है। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों ही होता है।



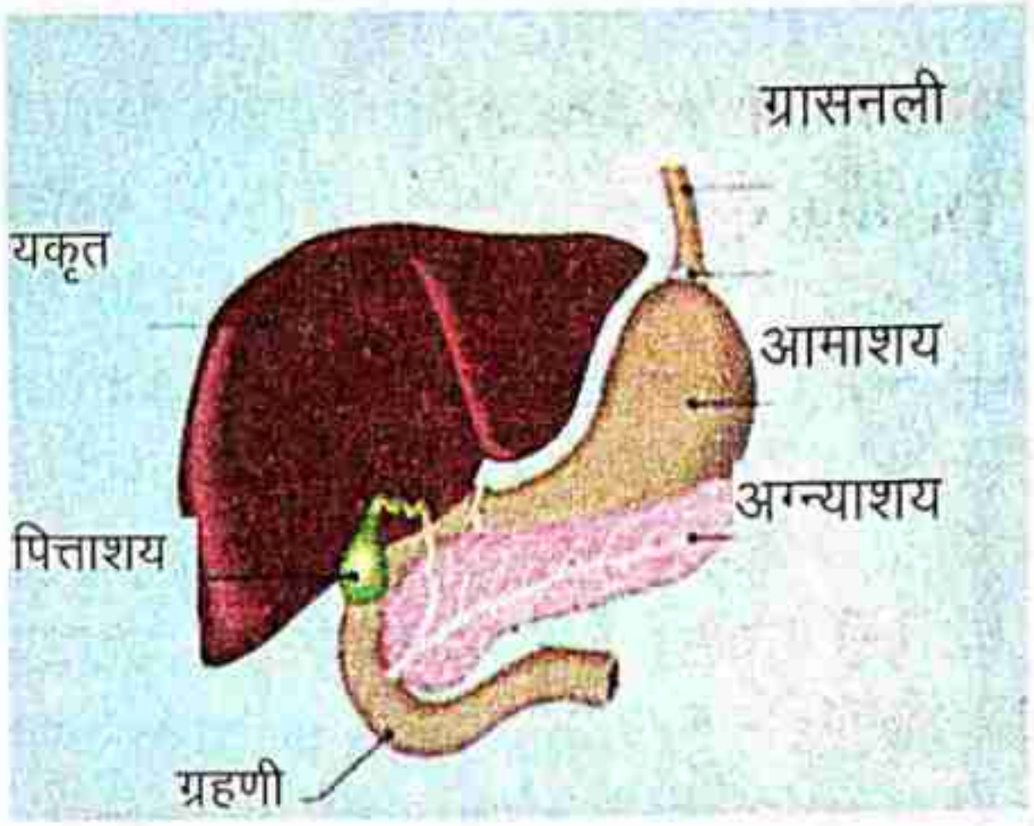
चित्र 2.16 आँत

आइए अब यह जानें कि छोटी आँत में क्या होता है?

छोटी आंत की ग्रन्थियों से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे **'आंत्र रस'** कहते हैं। इसके साथ ही यह यकृत (liver) एवं अग्न्याशय (pancreas) से भी स्राव प्राप्त करती है। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें **दीर्घरोम अथवा रसांकुर** (villi) कहते हैं। रसांकुर छोटी आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाती है।



चित्र 2.17 छोटी आँत मे रसांकुर



चित्र 2.18 यकृत, पित्ताशय एवं अग्न्याशय

यकृत गहरे लाल–भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे **'पित्ताशय'** कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अग्न्याशय

यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित होने वाली **'अग्न्याशयिक रस'** भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित करता है।

आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र (छोटी आंत) के निचले भाग में पहुँचता है जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। 'कार्बोहाइड्रेट' सरल शक्करा (ग्लूकोस) में, 'वसा', वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा 'प्रोटीन', ऐमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं।

रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रूधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

रूधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम को **स्वांगीकरण** (Assimilation) कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषित भोजन का आवश्यकतानुसार इस्तेमाल होता है। जैसे एमीनो अम्ल से आवश्यकतानुसार 'प्रोटीन' बनता है।

'ग्लूकोस' ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है एवं ऊर्जा मुक्त करता हैं। इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यो में होता है।

भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बड़ी आंत (बृहदांत्र) में चला जाता है।

बड़ी आंत (बृहदांत्र) (Large Instestine)

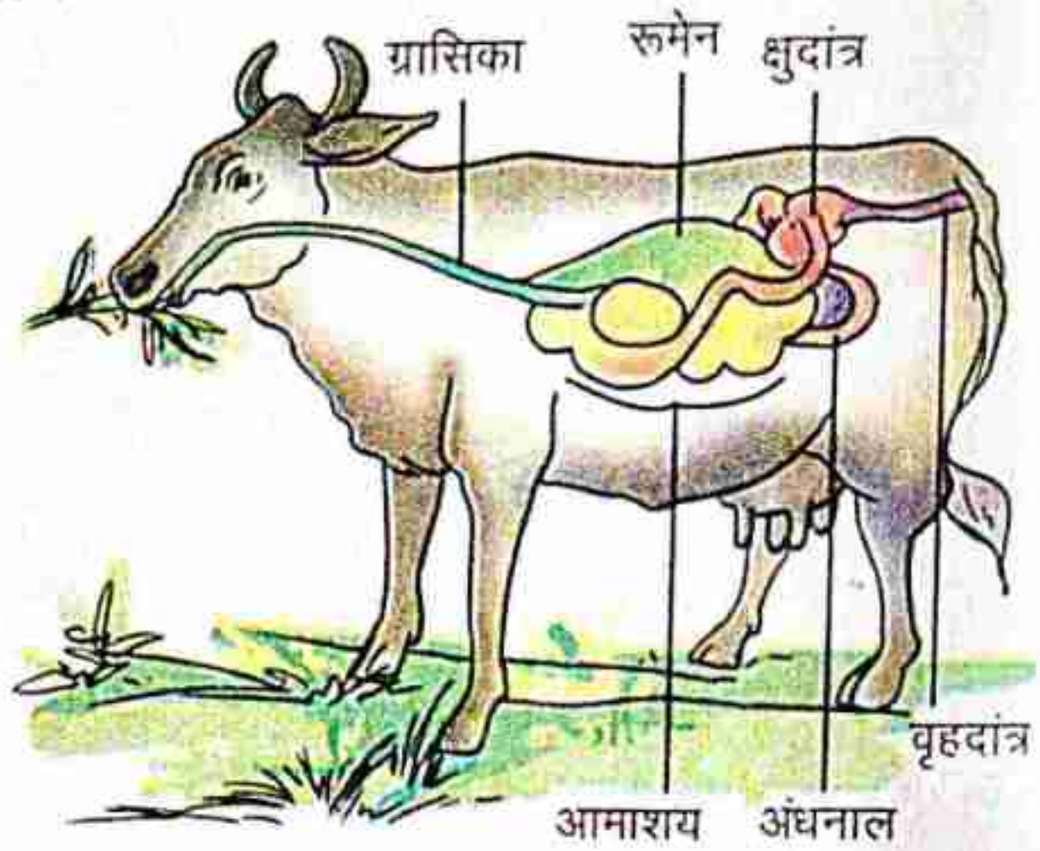
इसकी लम्बाई लगभग 1.5 मीटर है। यह क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना एवं अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना है। मलाशय में अपशिष्ट अर्धठोस मल के रूप मे संग्रहित रहता है। समय–समय पर यह मल गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को **मल त्याग (Defecation)** कहते हैं।

घास खाने वाले जन्तुओं में पाचन

क्या आपने घास खाने वाले जानवरों को चरते हुए देखा है?

आपने देखा होगा कि गाय घास खाने के बाद भी लगातार अपने जबड़े को चलाते रहते हैं, मानो उनके मुखगुहा में भोजन चबाया जा रहा है। गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाए जाने की क्रिया को **"जुगाली"** कहते हैं।

घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो चार कक्षों में विभाजित है। वास्तव में गाय घास को जल्दी–जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। आमाशय का यह भाग **रूमेन** (Rumen) या प्रथम आमाशय कहलाता है।



चित्र 2.19 किसी रोमन्थी का आमाशय

शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे– गाय, भैंस, बकरी आदि **रूमिनैन्ट** कहलाते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे **जुगाल** (कड) कहते हैं। बाद में रूमिनैन्ट जीव इसे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। इस प्रक्रम को **रोमन्थन** (Rumination) या **जुगाली** करना कहते हैं।

जुगाल को वापस निगलने पर यह आमाशय के दूसरे कक्ष **रेटिकुलम** में पहुँचता है जहाँ भोजन का विखण्डन होना है। यहाँ से यह तीसरे कक्ष **ओमेसन** में पहुँचता है, जहाँ ज्यादातर पानी का अवशोषण होता है। फिर यह चौथे **एबोमेसम** भाग में पहुँच जाता है जहाँ आमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र में अवशोषण होने के बाद अनपचे पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

जरा सोचिए

सेलुलोज की मात्रा घास में बहुत ज्यादा होती है जो एक तरह का कार्बोहाईड्रेट है। मानव या अन्य जन्तु इसका पाचन क्यों नहीं कर पाते?

इन्हें भी जानिए

मानव शरीर, शाकाहारी जन्तुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी आंत में जीवाणु एवं सेलुलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है।

मनुष्यों के शाकाहारी भोजन में व्याप्त सेलुलोस, रूक्षांस अथवा तंतु (fibre) के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है।

पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से संबंध

मानव के ये तीनों प्रणाली एक–दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य सम्पन्न करते हैं एवं एक–दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके और वह अपनी दैनिक जीवन की जैविक प्रक्रियाएँ कर सकें।

कोशिका तक ऊर्जा पहुँचाने के लिए, पोषक तत्व जो हम अपने भोजन से ग्रहण करते है वे जटिल रूप से सरल रूप में पाचन–तंत्र द्वारा परिवर्तित होते है। ये क्षुद्रांत्र (छोटी आंत) द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में विसरित (diffusion) हो जाते हैं तथा परिसंचरण प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुँच जाते हैं। पोषक तत्वों के साथ–साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी परिसंचरण प्रणाली ही उत्तरदायी होती है। यह आक्सीजन श्वसन तंत्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है एवं शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है।

पोषण, परिवहन एवं श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य अधिकांश खाद्य पदार्थ के पाचन एवं भोजन के पोषक तत्व एवं खनिजों का अवशोषण, परिवहन तथा ऊर्जा उत्पादन करना है।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

हमने सीखा

- जन्तुओं में भोजन करने की विभिन्न विधियाँ होती हैं।
- अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण से उत्सर्जन तक सभी क्रियाएँ एक कोशिका द्वारा सम्पन्न होती है।
- बहुकोशिकीय जीव, जैसे– मानव में पोषण एवं पाचन–तंत्र की जटिल प्रक्रियाएँ होती है।
- मानव के दाँत चार प्रकार के होते हैं– कृन्तक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक
- जीभ में स्वाद के लिए विभिन्न स्वाद कलिकाएँ होती हैं।
- आमाशय में पाचक रसों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन सरल पदार्थों में विघटित होता है।
- छोटी आँत में खाद्य पदार्थों का पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है।
- बड़ी आँत में जल का अवशोषण होता है।
- घास खाने वाले जन्तु रोमंथी कहलाते है। वे घास एवं पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके पहले उन्हें निगल जाते हैं। परंतु कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में लाते हैं और इसे धीरे–धीरे चबाते (जुगाली) करते है।
- मानव पाचन–तंत्र के प्रमुख अंग हैं–
  1) मुख–गुहा 2) ग्रसिका 3) आमाशय 4) क्षुद्रांत्र 5) बृहद्रांत्र एवं 6) मलाशय
- मनुष्य पाचन तंत्र में मुख्य पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ है 1) लाला ग्रंथि 2) यकृत एवं 3) अग्न्याशय।
- अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन मानव पोषण–तंत्र के प्रक्रम हैं।

शिक्षक निर्देश

- यदि सम्भव हो एन्ड्रायड फोन के प्ले स्टोर से 'Anatomy 4 D' एप्प डाउनलोड कीजिए। इसके चित्र शीट को एप्प से स्कैन कर पाचन तंत्र की जानकारी देना रोचक हो सकता है।
- शिक्षक बच्चों के साथ आवश्यकतानुसार चर्चा करते हुए पाठ को समझाने का प्रयास करेगें।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

अभ्यास

1. अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है:–
   (क) गति करने के लिए (ख) भोजन ग्रहण करने के लिए
   (ग) भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए (घ) गैसों के आदान प्रदान के लिए
2. निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िये–
   (i) पतली झिल्ली युक्त होता है।
   (ii) रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है।
   (iii) रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते है, जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है।
   (iv) रसांकुर अंगुलीनुमा संरचनाएँ होती हैं।
   इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता हैं।
   (क) i, ii एवं iv (ख) ii, iii एवं iv (ग) iii एवं iv (घ) i एवं iv
3. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए
   (i) मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि.....है।
   (ii) छोटी आँत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाओं को .....कहते हैं।
   (iii) अमीबा अपना भोजन .....में पचाता है।
   (iv) जीभ में स्वाद पहचान के लिए .....होती है।
   (v) बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी आदि के सेवन से दाँत .....जाते हैं।
4. अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है?
5. मानव के पाचन–तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए।
6. गाय के आमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए ?
7. निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरान्त परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए?
   (i) कार्बोहाइड्रेट (ii) वसा (iii) प्रोटीन
8. स्तंभ 'अ' के शब्दों को स्तंभ 'ब' के उचित कथन से मिलाइए।

	स्तंभ अ	स्तंभ ब
(i)	लार ग्रन्थि	(क) पित्त रस का स्रवण
(ii)	आमाशय	(ख) बिना पचे भोजन का भण्डारण
(iii)	यकृत	(ग) लार रस स्त्रावित करना
(iv)	मलाशय	(घ) अम्ल का निर्मोचन
(v)	क्षुद्रांत्र	(ङ.) पाचन का पूरा होना
(vi)	बृहदांत्र	(च) जल का अवशोषण

9. मनुष्य के दाँतों के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए।
10. मनुष्य के पाचन–तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए।
11. मनुष्य के पाचन–तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन–तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए।
12. अमीबा में पोषण को सचित्र बताइए।
13. गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खाँसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खाँसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए।
14. क्या हम केवल हरी सब्जियाँ एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं?

परियोजना कार्य

- आप अपने भोजन में क्या खाते हैं उसकी सारणी बनाइए। सारणी में लिखिए कि इससे आपको कौन–सा पोषक तत्त्व प्राप्त होता है । शिक्षक की मदद से जानिए कि इसका पाचन एवं विघटन हमारे पाचन–तंत्र में कहाँ और कैसे होता है?
- निम्नलिखित विषय पर जानकारी एकत्र कर नोट कीजिए :
  किसी रोगी को ग्लूकोस की ड्रिप लगाने की आवश्यकता कब होती है?
  रोगी की अवस्था के सुधार में ग्लूकोस का क्या योगदान है?
- पता लगाइए कि विटामिन प्राप्त करने के लिए हमें किन फलों तथा सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए?

CKFIQ5

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"